

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ MẠNG

(Lưu hành nội bộ)

Tp. Hồ Chí Minh, 2024

MỤC TIÊU HỌC PHẦN

- Đạt được kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản trị mạng.
- Có được kỹ thuật phân tích, xây dựng và ứng dụng các mô hình quản trị mạng.
- Vận dụng được các kỹ thuật quản trị mạng.
- Phát triển kỹ năng nghiên cứu độc lập và theo nhóm, tính kỷ luật và trách nhiệm.

CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN

- Hiểu được các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản trị mạng.
- Xây dựng được mô hình quản trị mạng.
- Thực hiện được các kỹ thuật quản trị mạng.
- Khả năng nghiên cứu độc lập và theo nhóm, tính kỷ luật và trách nhiệm.

CHƯƠNG 1

KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ MẠNG MÁY TÍNH

Mục tiêu:

- Cung cấp các khái niệm cơ bản về mạng máy tính và các dịch vụ mạng.
- Nghiên cứu kiến trúc hệ thống quản lý mạng.
- Giới thiệu các công cụ quản trị mạng.

Nội dung:

1.1. Giới thiệu mạng và các dịch vụ mạng máy tính

1.2. Kiến trúc hệ thống quản lý mạng

1.2.1. Mô hình xử lý mạng

1.2.2. Mô hình quản lý mạng

1.2.3. Kiến trúc hệ thống quản lý mạng máy tính

1.3. Các yêu cầu cơ bản đối với hệ thống mạng máy tính

1.4. Các công cụ nền tảng phát triển hệ thống quản trị mạng

1.1. Giới thiệu mạng và các dịch vụ mạng máy tính

▪ Mạng máy tính:

- Khái niệm mạng máy tính: Mạng máy tính là một nhóm các máy tính, thiết bị ngoại vi được nối kết với nhau thông qua các phương tiện truyền dẫn như cáp, sóng điện từ, tia hồng ngoại... giúp cho các thiết bị này có thể trao đổi dữ liệu với nhau một cách dễ dàng.
- Các thành phần cơ bản cấu thành mạng máy tính:
 - Các loại máy tính: **Palm, Laptop, PC, MainFrame...**

- Các thiết bị giao tiếp: Card mạng (**NIC** hay **Adapter**), **Hub**, **Switch**, **Router**...
 - Môi trường truyền dẫn: cáp, sóng điện từ, sóng vi ba, tia hồng ngoại...
 - Các protocol: **TCP/IP**, **NetBeui**, **Apple Talk**, **IPX/SPX**...
 - Các hệ điều hành mạng: **WinNT**, **Win2000**, **Win2003**, **Novell Netware**, **Unix**...
 - Các tài nguyên: file, thư mục
 - Các thiết bị ngoại vi: máy in, máy fax, **Modem**, **Scanner**...
 - Các ứng dụng mạng: phần mềm quản lý kho bãi, phần mềm bán vé tàu...
- Một số khái niệm:
- **Server** (máy phục vụ): là máy tính được cài đặt các phần mềm chuyên dụng làm chức năng cung cấp các dịch vụ cho các máy tính khác. Tùy theo dịch vụ mà các máy này cung cấp, người ta chia thành các loại **server** như sau: **File server** (cung cấp các dịch vụ về file và thư mục), **Print server** (cung cấp các dịch vụ về in ấn). Do làm chức năng phục vụ cho các máy tính khác nên cấu hình máy server phải mạnh, thông thường là máy chuyên dụng của các hãng như: Compaq, Intel, IBM...
 - **Client** (máy trạm): là máy tính sử dụng các dịch vụ mà các máy server cung cấp. Do xử lý số công việc không lớn nên thông thường các máy này không yêu cầu có cấu hình mạnh.
 - **Peer**: là những máy tính vừa đóng vai trò là máy sử dụng vừa là máy cung cấp các dịch vụ. Máy peer thường sử dụng các hệ điều hành như: **DOS**, **WinNT Workstation**, **Win9X**, **Win Me**, **Win2K Professional**, **WinXP**...

- **Media** (phương tiện truyền dẫn): là cách thức và vật liệu nối kết các máy lại với nhau.
 - **Shared data** (dữ liệu dùng chung): là tập hợp các tập tin, thư mục mà các máy tính chia sẻ để các máy tính khác truy cập sử dụng chúng thông qua mạng.
 - **Resource** (tài nguyên): là tập tin, thư mục, máy in, máy Fax, Modem, ổ CDROM và các thành phần khác mà người dùng mạng sử dụng.
 - **User** (người dùng): là người sử dụng máy trạm (**client**) để truy xuất các tài nguyên mạng. Thông thường một user sẽ có một username (**account**) và một password. Hệ thống mạng sẽ dựa vào username và password để biết bạn là ai, có quyền vào mạng hay không và có quyền sử dụng những tài nguyên nào trên mạng.
 - **Administrator**: là nhà quản trị hệ thống mạng.
- **Phân loại mạng máy tính theo khoảng cách địa lý:**
- Mạng LAN là một nhóm máy tính và các thiết bị truyền thông mạng được nối kết với nhau trong một khu vực nhỏ như một văn phòng, một toà nhà cao ốc, khuôn viên trường học, khu giải trí ...
Các mạng LAN thường có đặc điểm sau: Băng thông lớn, có khả năng chạy các ứng dụng trực tuyến như xem phim, hội thảo qua mạng; kích thước mạng bị giới hạn bởi các thiết bị; chi phí các thiết bị mạng LAN tương đối rẻ; quản trị đơn giản.
 - Mạng Campus Area Network (CAN) là một nhóm các mạng cục bộ (LAN) được kết nối với nhau trong một khu vực địa lý giới hạn như khuôn viên trường học, các căn cứ quân sự hoặc tổ chức và các tòa nhà công ty, v.v... Mạng CAN lớn hơn mạng LAN nhưng nhỏ hơn mạng MAN và mạng WAN. Mạng Campus Area Network (CAN) sử dụng cùng một loại công

nghe như mạng LAN. Các node trong mạng CAN trường được kết nối với nhau bằng cáp quang và tận dụng công nghệ Ethernet 10-Gigabit. Bên cạnh công nghệ Ethernet 10-Gigabit này, WiFi hotspot và vùng phát sóng là những cách truy cập mạng khác nhau.

- Mạng MAN gần giống như mạng LAN nhưng giới hạn của nó là một thành phố hay một quốc gia. Mạng MAN nối kết các mạng LAN lại với nhau thông qua các phương tiện truyền dẫn khác nhau (cáp quang, cáp đồng, sóng...) và các phương thức truyền thông khác nhau. Đặc điểm của mạng MAN: Băng thông mức trung bình, đủ để phục vụ các ứng dụng cấp thành phố hay quốc gia như chính phủ điện tử, thương mại điện tử, các ứng dụng của các ngân hàng... Do MAN nối kết nhiều LAN với nhau nên độ phức tạp cũng tăng đồng thời công tác quản trị sẽ khó khăn hơn; chi phí các thiết bị mạng MAN tương đối đắt tiền.
- Mạng WAN bao phủ vùng địa lý rộng lớn có thể là một quốc gia, một lục địa hay toàn cầu. Mạng WAN thường là mạng của các công ty đa quốc gia hay toàn cầu, điển hình là mạng Internet. Do phạm vi rộng lớn của mạng WAN nên thông thường mạng WAN là tập hợp các mạng LAN, MAN nối lại với nhau bằng các phương tiện như: vệ tinh (**satellites**), sóng viba (**microwave**), cáp quang, cáp điện thoại... Đặc điểm của mạng WAN: Băng thông thấp, dễ mất kết nối, thường chỉ phù hợp với các ứng dụng offline như e-mail, web, ftp ...; phạm vi hoạt động rộng lớn không giới hạn; do kết nối của nhiều LAN, MAN lại với nhau nên mạng rất phức tạp và có tính toàn cầu nên thường là có tổ chức quốc tế đứng ra quản trị; chi phí cho các thiết bị và các công nghệ mạng WAN rất đắt tiền.

■ **Mạng Internet**

- Mạng Internet là một hệ thống toàn cầu bao gồm các mạng máy tính và thiết bị kết nối với nhau thông qua giao thức truyền thông chung là chồng

giao thức TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Internet cho phép việc trao đổi dữ liệu, thông tin giữa các thiết bị, máy tính, và hệ thống mạng trên toàn thế giới thông qua các dịch vụ mạng điển hình như World Wide Web (WWW), email, dịch vụ truyền thông, chia sẻ tập tin và lưu trữ đám mây, ...

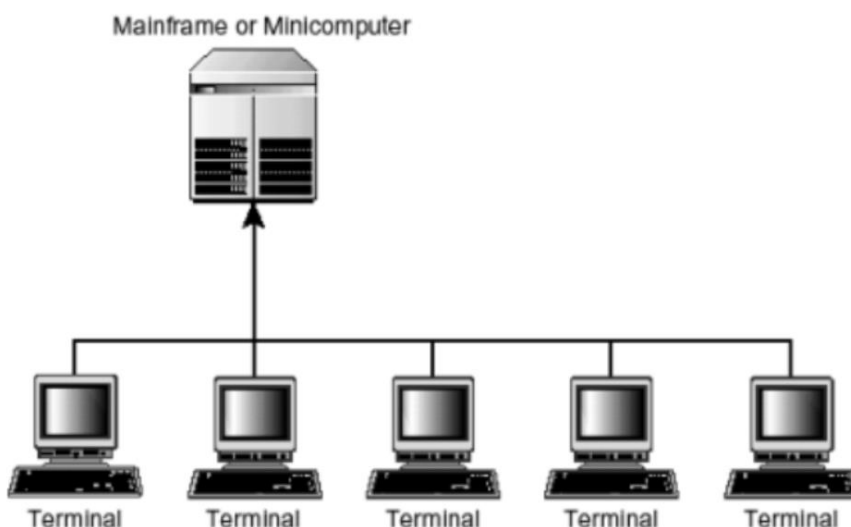
- Giới thiệu các dịch vụ mạng:
- Dịch vụ tập tin (Files Services):
 - Dịch vụ tập tin cho phép các máy tính chia sẻ các tập tin, thao tác trên các tập tin chia sẻ này như: lưu trữ, tìm kiếm, di chuyển...
 - Truyền tập tin: không có mạng, các khả năng truyền tải tập tin giữa các máy tính bị hạn chế. Ví dụ như chúng ta muốn sao chép một tập tin từ máy tính cục bộ ở Việt Nam sang một máy tính server đặt tại Pháp thì chúng ta dùng dịch vụ FTP để sao chép. Dịch vụ này rất phổ biến và đơn giản.
 - Lưu trữ tập tin: phần lớn các dữ liệu quan trọng trên mạng đều được lưu trữ tập trung theo nhiều cách khác nhau: lưu trực tuyến, lưu trữ ngoại tuyến, lưu trữ cận tuyến
 - Di trú dữ liệu (**data migration**) là công nghệ tự động dời các dữ liệu ít dùng từ kho lưu trữ trực tuyến sang kho lưu trữ cận tuyến hay ngoại tuyến. Nói cách khác đây là quá trình chuyển các tập tin từ dạng lưu trữ này sang dạng lưu trữ khác.
 - Đồng bộ hóa việc cập nhật tập tin: dịch vụ này theo dõi các thay đổi khác nhau lên cùng một tập tin để đảm bảo rằng tất cả mọi người dùng đều có bản sao mới nhất của tập tin và tập tin không bị hỏng.
 - Sao lưu dự phòng (**backup**) là quá trình sao chép và lưu trữ một bản sao dữ liệu từ thiết bị lưu trữ chính. Khi thiết bị lưu trữ chính có sự cố thì chúng ta dùng bản sao này để phục hồi dữ liệu.
- Dịch vụ in ấn (Print Services)

- Dịch vụ in ấn là một ứng dụng mạng điều khiển và quản lý việc truy cập các máy in, máy fax mạng.
- Các lợi ích của dịch vụ in ấn: Giảm chi phí cho nhiều người có thể chia nhau dùng chung các thiết bị đắt tiền như máy in màu, máy vẽ, máy in khổ giấy lớn; tăng độ linh hoạt vì các máy tính có thể đặt bất kỳ nơi nào, chứ không chỉ đặt cạnh PC của người dùng; dùng cơ chế hàng đợi in để ấn định mức độ ưu tiên nội dung nào được in trước, nội dung nào được in sau.
- **Dịch vụ thông điệp (Message Services):**
 - Là dịch vụ cho phép gửi/nhận các thư điện tử (**e-mail**). Công nghệ thư điện tử này rẻ tiền, nhanh chóng, phong phú cho phép đính kèm nhiều loại file khác nhau như: phim ảnh, âm thanh... Ngoài ra dịch vụ này còn cung cấp các ứng dụng khác như: thư thoại (**voice mail**), các ứng dụng nhóm làm việc (**workgroup application**).
- **Dịch vụ thư mục (Directory Services):**
 - Dịch vụ này cho phép tích hợp mọi thông tin về các đối tượng trên mạng thành một cấu trúc thư mục dùng chung nhờ đó mà quá trình quản lý và chia sẻ tài nguyên trở nên hiệu quả hơn.
- **Dịch vụ ứng dụng (Application Services):**
 - Dịch vụ này cung cấp kết quả cho các chương trình ở **client** bằng cách thực hiện các chương trình trên **server**. Dịch vụ này cho phép các ứng dụng huy động năng lực của các máy tính chuyên dụng khác trên mạng.
- **Dịch vụ cơ sở dữ liệu (Database Services):**
 - Dịch vụ cơ sở dữ liệu thực hiện các chức năng sau: bảo mật cơ sở dữ liệu; tối ưu hóa tiến trình thực hiện các tác vụ cơ sở dữ liệu; phục vụ số lượng người dùng lớn, truy cập nhanh vào các cơ sở dữ liệu; phân phối dữ liệu qua nhiều hệ phục vụ CSDL.

1.2. Kiến trúc hệ thống quản lý mạng

- Mô hình xử lý mạng:

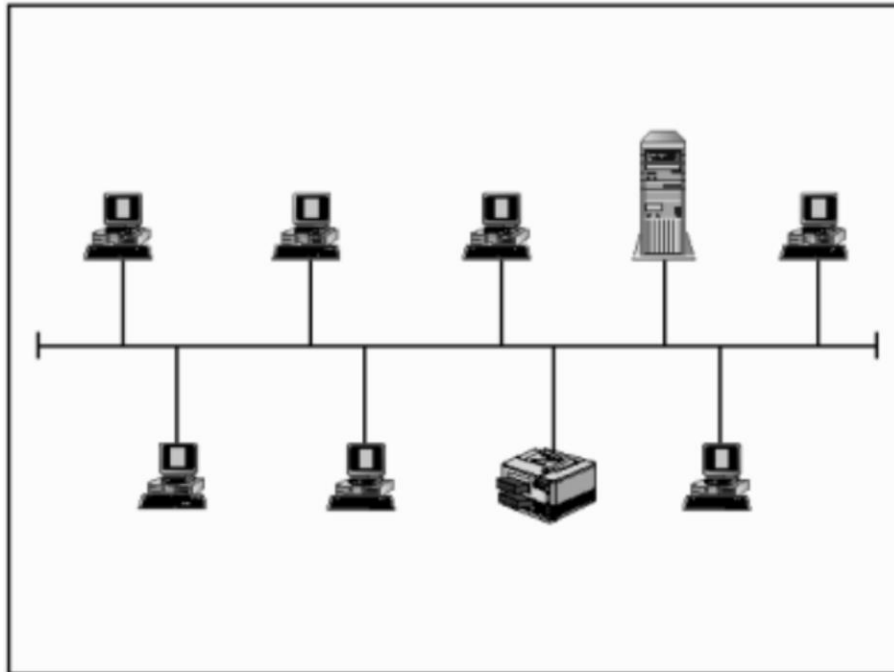
- Mô hình xử lý mạng tập trung:
 - Toàn bộ các tiến trình xử lý diễn ra tại máy tính trung tâm. Các máy trạm cuối (**terminals**) được nối mạng với máy tính trung tâm và chỉ hoạt động như những thiết bị nhập xuất dữ liệu cho phép người dùng xem trên màn hình và nhập liệu bàn phím. Các máy trạm đầu cuối không lưu trữ và xử lý dữ liệu. Mô hình xử lý mạng trên có thể triển khai trên hệ thống phần cứng hoặc phần mềm được cài đặt trên server.
 - Ưu điểm: dữ liệu được bảo mật an toàn, dễ backup và diệt virus. Chi phí cho các thiết bị thấp.
 - Khuyết điểm: khó đáp ứng được các yêu cầu của nhiều ứng dụng khác nhau, tốc độ truy xuất chậm.



Hình 1. 1 Mô hình xử lý mạng tập trung

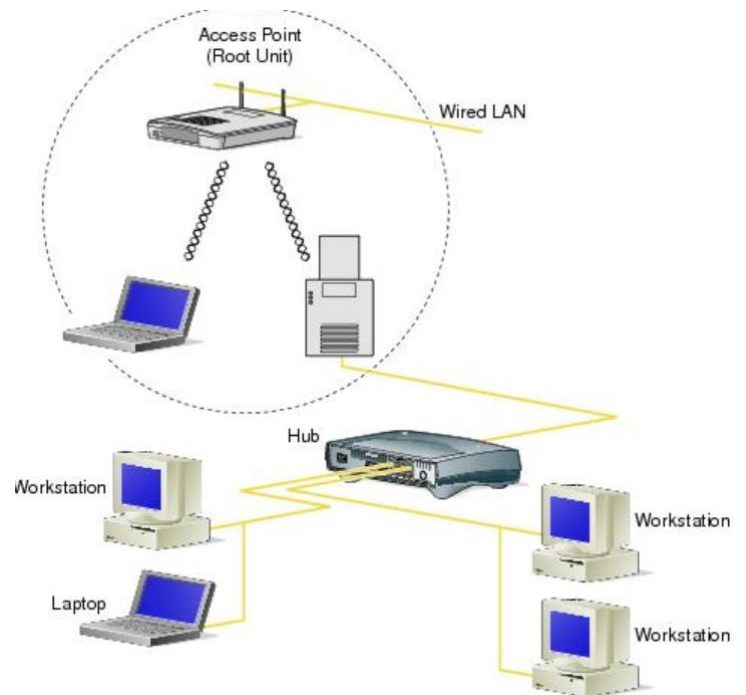
- Mô hình xử lý mạng phân phối:
 - Các máy tính có khả năng hoạt động độc lập, các công việc được tách nhỏ và giao cho nhiều máy tính khác nhau thay vì tập trung xử lý trên máy trung tâm. Tuy dữ liệu được xử lý và lưu trữ tại máy cục bộ nhưng các máy tính này được nối mạng với nhau nên chúng có thể trao đổi dữ liệu và dịch vụ.
 - Ưu điểm: truy xuất nhanh, phần lớn không giới hạn các ứng dụng.

- **Khuyết điểm:** dữ liệu lưu trữ rời rạc khó đồng bộ, backup và rất dễ nhiễm virus.



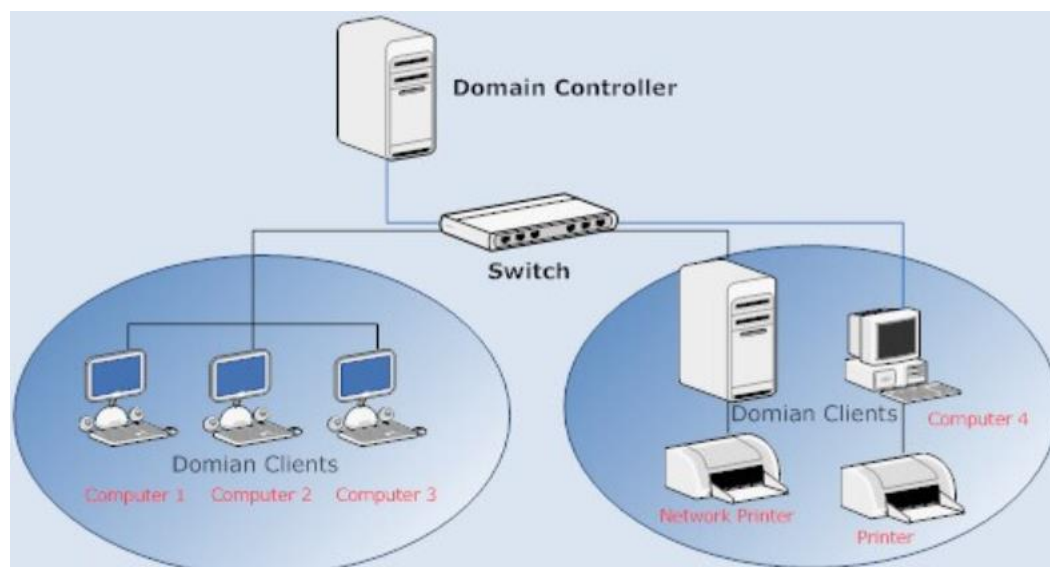
Hình 1. 2 Mô hình xử lý mạng phân phối

- **Mô hình xử lý mạng cộng tác:**
 - Mô hình xử lý cộng tác bao gồm nhiều máy tính có thể hợp tác để thực hiện một công việc. Một máy tính có thể mượn năng lực xử lý bằng cách chạy các chương trình trên các máy nằm trong mạng.
 - **Ưu điểm:** rất nhanh và mạnh, có thể dùng để chạy các ứng dụng có các phép toán lớn.
 - **Khuyết điểm:** các dữ liệu được lưu trữ trên các vị trí khác nhau nên rất khó đồng bộ và backup, khả năng nhiễm virus rất cao.
- **Mô hình quản lý mạng:**
 - **Workgroup:** Trong mô hình này các máy tính có quyền hạn ngang nhau và không có các máy tính chuyên dụng làm nhiệm vụ cung cấp dịch vụ hay quản lý. Các máy tính tự bảo mật và quản lý các tài nguyên của riêng mình. Đồng thời các máy tính cục bộ này cũng tự chứng thực cho người dùng cục bộ.



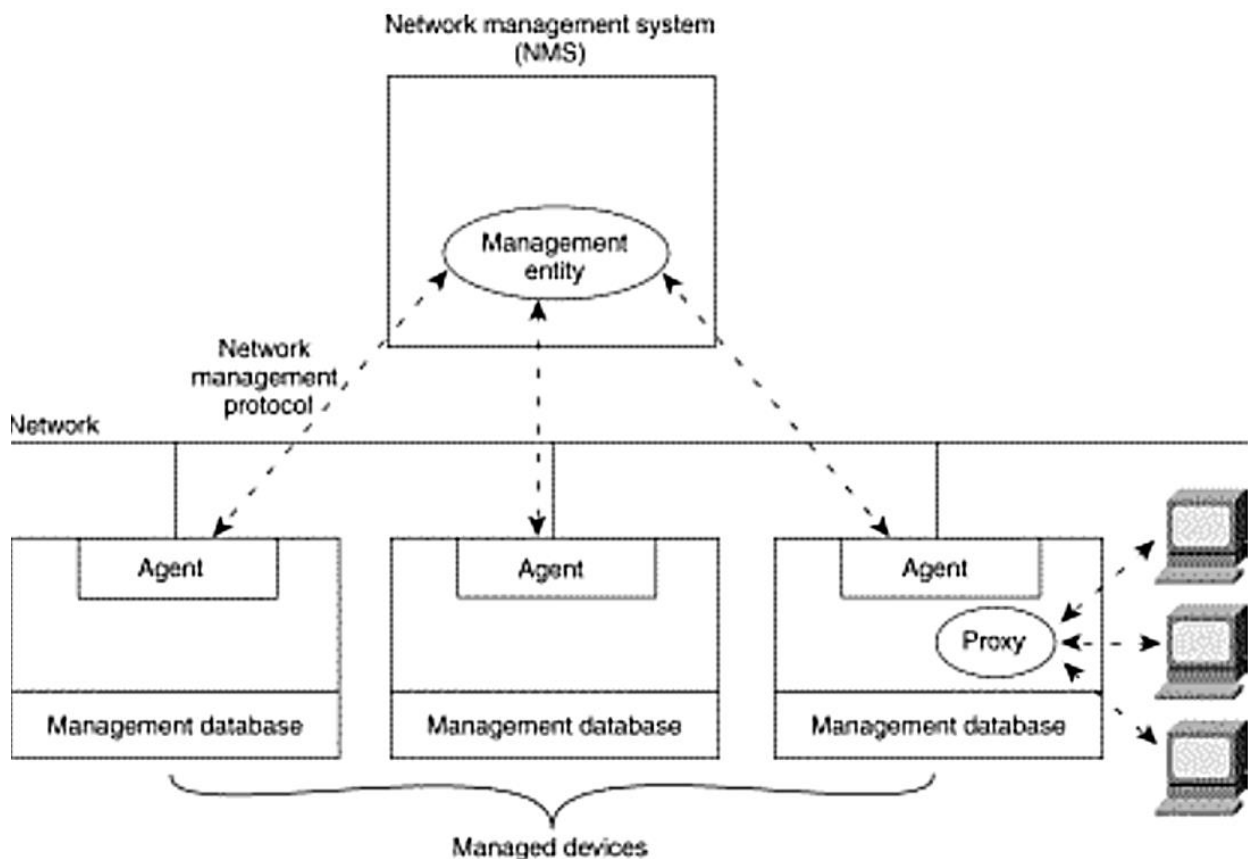
Hình 1. 3 Mô hình quản lý mạng workgroup

- **Domain:** trong mô hình Domain thì việc quản lý và chứng thực người dùng mạng tập trung tại máy tính **Primary Domain Controller**. Các tài nguyên mạng cũng được quản lý tập trung và cấp quyền hạn cho từng người dùng. Lúc đó trong hệ thống có các máy tính chuyên dụng làm nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ và quản lý các máy trạm.



Hình 1. 4 Mô hình quản lý mạng Domain

- Kiến trúc hệ thống quản trị mạng:
 - Để giúp nhà quản trị mạng có thể theo dõi được tất cả các lĩnh vực liên quan đến công tác quản trị mạng, các thiết bị phần cứng và phần mềm mạng cần được thiết kế và cài đặt theo hướng hỗ trợ công tác quản trị mạng cho nhà quản trị. Sau đó, người ta thiết kế các phần mềm chuyên dùng cho công tác quản trị mạng. Sự phối hợp giữa phần cứng và phần mềm quản trị mạng này hình thành nên một hệ thống quản trị mạng.



Hình 1. 5 Kiến trúc hệ thống quản trị mạng

- Các thành phần trong hệ thống quản lý mạng
 - Các trạm làm việc đầu cuối (End station) như là máy tính, máy in mạng, các thiết bị nối mạng như Hub, switch, router, ... cần thiết phải theo dõi trạng thái hay điều khiển. Chúng được gọi là các thiết bị được quản trị (Managed Device).

- Máy tính mà trên đó ta cài phần mềm cho phép nhà quản trị mạng thực hiện các thao tác quản trị mạng được gọi là Trạm quản trị mạng (NMS-Network Management Station), đôi khi còn gọi là Hệ thống quản trị mạng (Network Management System). Phần mềm cài đặt trên trạm quản trị này được gọi là Thực thể quản trị mạng (Management Entity).
- Mỗi thiết bị được quản trị có chạy một chương trình để cho phép chúng gửi thông báo về thực thể quản trị mạng các sự kiện bất thường xảy ra trên chúng (ví dụ như một giá trị ngưỡng nào đó bị vượt qua) cũng như nhận và thi hành các mệnh lệnh do thực thể quản trị mạng gửi đến. Phần mềm chạy bên trong các thiết bị được quản trị này được gọi là các Tác nhân (agent).
- Nhiệm vụ của các agent là thường xuyên theo dõi trạng thái của thiết bị mà nó đang chạy trên đó. Agent sẽ thường xuyên ghi nhận lại các giá trị của các thông số phản ánh tình trạng của thiết bị mà nhà quản trị quan tâm vào một cơ sở dữ liệu nằm bên trong thiết bị. Cơ sở dữ liệu này được gọi là Cơ sở thông tin quản trị (MIB-Management Information Base).
- Vận hành hệ thống quản trị mạng:
 - Mỗi khi nhà quản trị mạng muốn biết thông tin về trạng thái của một thiết bị nào đó, nhà quản trị mạng sẽ gọi thực hiện một chức năng tương ứng trên phần mềm quản trị mạng. Khi đó, thực thể quản trị mạng sẽ gửi một lệnh đến tác nhân trên thiết bị tương ứng. Tác nhân sẽ dò trong cơ sở thông tin quản trị thông tin mà nhà quản trị mong muốn để gửi ngược về cho thực thể quản trị mạng. Phần mềm quản trị mạng sẽ hiển thị lên màn hình, thường dưới dạng đồ họa, cho nhà quản trị xem.
 - Việc giao tiếp giữa thực thể quản trị mạng và tác nhân quản trị mạng đòi hỏi phải tuân thủ một giao thức nào đó. Giao thức này được gọi là giao thức quản trị mạng (Network Management Protocol). Một phần mềm quản trị mạng chỉ quản lý được các thiết bị khi chúng sử dụng cùng giao thức quản trị mạng với phần mềm quản trị mạng. Để một phần mềm quản trị mạng có thể quản trị được các thiết bị của các nhà sản xuất khác nhau, cần thiết phải

chuẩn hóa giao thức quản trị mạng. Hiện tại có một số giao thức sử dụng phổ biến như: giao thức quản trị mạng đơn giản (SNMP – Simple Network Management Protocol); giao thức theo dõi mạng từ xa (RMON – Remote Monitoring).

1.3. Các yêu cầu cơ bản đối với hệ thống mạng:

- Tốc độ: nhanh, phù hợp.
- Mô hình mạng: thiết kế tốt, phù hợp.
- Sự sẵn sàng: luôn luôn sẵn sàng ngay cả khi có sự cố.
- Bảo mật: bảo mật tốt thông tin.
- Khả năng mở rộng: có thể mở rộng dễ dàng.
- Sự tin cậy: giao dịch an toàn bằng phân quyền, xác thực.
- Chi phí: phù hợp.

1.4. Các công cụ nền tảng phát triển hệ thống quản trị mạng

1.4.1. Công cụ giám sát mạng:

- Xác định nguyên nhân dẫn tới các vấn đề trong hiệu suất mạng.
- Tạo báo cáo dễ hiểu để chia sẻ với kỹ thuật viên giúp khắc phục sự cố mạng.
- Kịp thời phát hiện độ trễ cao và mất gói tin.
- Lập đồ thị kết quả để chỉ ra chính xác thời điểm và vị trí vấn đề gây ảnh hưởng tới các hoạt động.
- Thu thập chứng cứ về các vấn đề trong hệ thống mạng.

1.4.2. Công cụ kiểm soát người dùng mạng:

- Cung cấp danh sách tất cả các thiết bị nằm trên mạng được kiểm soát.
- Giúp phát hiện các thiết bị truy cập trái phép vào mạng.
- Quét cổng để kiểm tra các lỗ hổng cơ bản và phát hiện các dịch vụ máy chủ được cài đặt trái phép.
- Kiểm soát số lượng địa chỉ IP trống trên các mạng con từ đó tối ưu hóa dịch vụ quản lý địa chỉ IP động.

1.4.3. Công cụ thu thập, phân tích và lọc gói:

- Giám sát gói tin theo thời gian thực.
- Hiện thị báo cáo chính xác cho người dùng.
- Thu thập (bắt) gói tin vào và ra hệ thống mạng.
- Lọc gói tin theo dịch vụ và phân tích các gói tin.

1.4.4. Công cụ quản lý băng thông mạng:

- Kiểm soát tốc độ truyền tải.
- Thống kê dung lượng truyền tải.
- Phân chia, ưu tiên băng thông cho các đường truyền.
- Kiểm soát lưu lượng vào ra các cổng dịch vụ.

Câu hỏi củng cố:

1. Trình bày khái niệm mạng máy tính dưới góc nhìn quản trị mạng.
2. Kể tên các thành phần của kiến trúc hệ thống quản trị mạng. Xác định vai trò của các thành phần.
3. Hãy so sánh 3 mô hình xử lý mạng.
4. Ưu điểm của mô hình quản lý mạng Domain so với mô hình quản lý mạng Workgroup là gì?
5. Trường hợp nào nên triển khai mô hình quản lý mạng Workgroup?
6. Trường hợp nào nên triển khai mô hình quản lý mạng Domain?
7. Công tác quản trị mạng có mục tiêu đảm bảo điều gì cho mạng máy tính?
8. Những công cụ của quản trị mạng là gì?

Thực hành:

1. Thiết kế hệ thống mạng cho một phòng thực hành tin học 40 máy desktop quản lý theo mô hình domain.
Yêu cầu: vẽ sơ đồ mạng vật lý, lập bảng danh mục thiết bị, danh mục phần mềm.

2. Thiết kế hệ thống mạng cho một doanh nghiệp có 4 phòng máy phục vụ cho 4 phòng ban chức năng theo yêu cầu như sau:

- Ban giám đốc: phòng A, có 3 máy laptop, kết nối wifi.
- Phòng kế hoạch tài chính: phòng B, có 5 máy desktop, kết nối mạng dây cáp.
- Phòng kinh doanh: phòng C, có 10 máy desktop, kết nối mạng dây cáp.
- Phòng Server + kỹ thuật: phòng D, có 1 Domain Server kết hợp Application Server và 1 Server dự phòng, 2 máy laptop WorkStation.

Yêu cầu: vẽ sơ đồ mạng vật lý, sơ đồ địa chỉ ip, lập bảng danh mục thiết bị, danh mục phần mềm.

CHƯƠNG 2

MÔ HÌNH THÔNG TIN QUẢN LÝ MẠNG

Mục tiêu:

- *Nghiên cứu các phương pháp thu thập và xử lý thông tin quản lý mạng*
- *Thực hiện xây dựng mô hình thông tin*

Nội dung:

- *Phương pháp thu thập thông tin quản lý mạng máy tính*
- *Xây dựng mô hình thông tin*

2.1. Phương pháp thu thập thông tin quản lý mạng máy tính

2.1.1. Mục đích thu thập:

- Đa số dữ liệu trên mạng là không có ý nghĩa đối với công tác quản lý mạng.
- Một phần nhỏ dữ liệu chứa thông tin hữu ích và nhạy cảm cần được thu thập bảo vệ, phân tích và quản lý tốt.
- Mạng máy tính cũng phải gánh chịu thường xuyên các cuộc tấn công thông minh và các cuộc xâm nhập độc hại. Để phát hiện các cuộc tấn công này, một số dữ liệu mạng cần được thu thập để tìm ra các lỗ hổng mạng.
- Theo các lỗ hổng, quản trị viên mạng có thể thực hiện các hành động tương ứng:
 - Khôi phục các chức năng mạng.
 - Dự đoán các mối đe dọa mạng trong tương lai.
 - Tăng cường tính bảo mật mạng.
- Lợi ích:
 - Phát hiện tấn công mạng
 - Tính hiệu suất hệ thống mạng

- Đánh giá chất lượng dịch vụ(QoS)
- Tìm ra các điểm lỗi, lỗ hổng mạng.

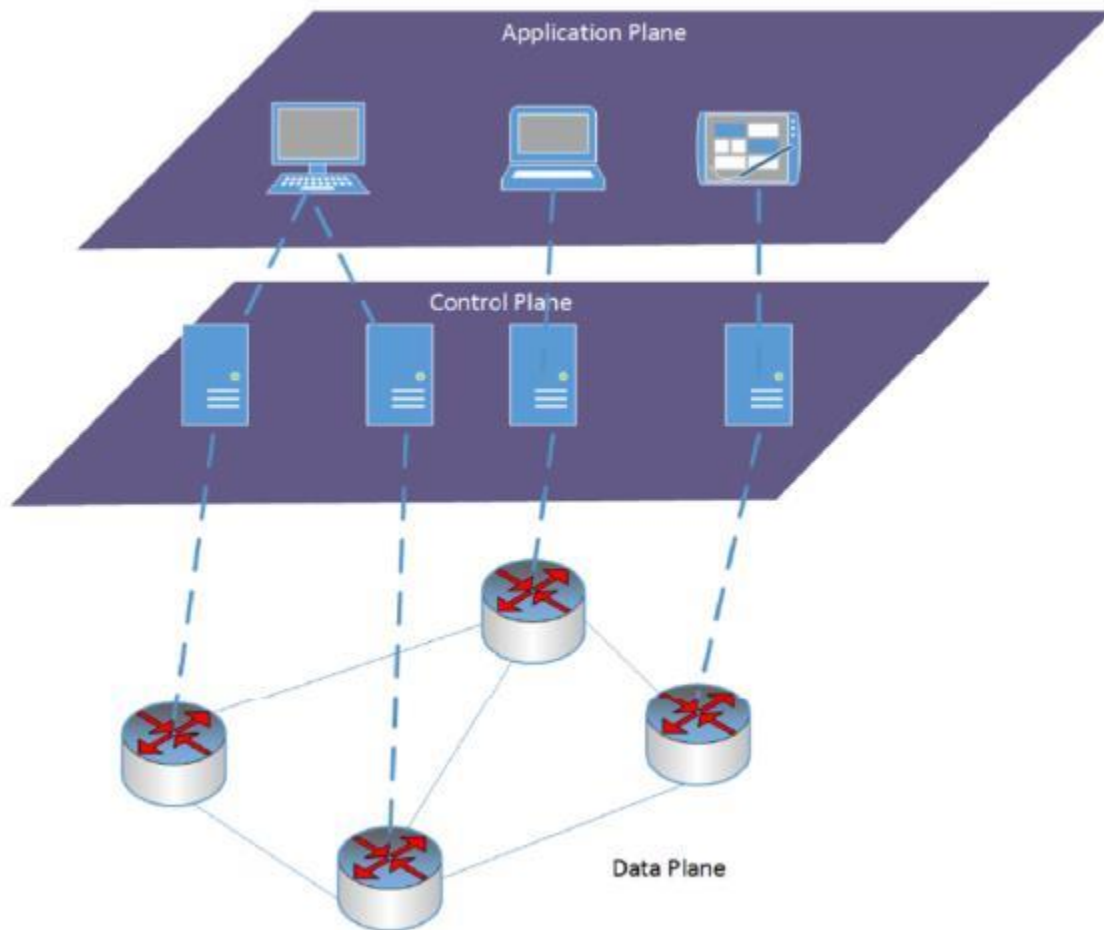
2.1.2. Tổng quan các phương pháp thu thập thông tin quản lý mạng:

2.1.2.1. Thu thập dữ liệu dựa trên gói:

- Packet là một vật mang dữ liệu rất quan trọng trong các mạng dựa trên giao thức TCP / IP. Trong mạng trao đổi gói, thông tin hiệu quả được phân chia và mã hóa thành các gói. Một nút nguồn gửi các gói bao gồm địa chỉ nguồn và địa chỉ đích đến một nút đích. Khi đích nhận được các gói, quá trình giải mã và tổng hợp được thực thi để có được dữ liệu mong đợi.
- Gói tin có nhiều định dạng khác nhau tùy theo loại giao thức mạng. Gói thông thường bao gồm hai phần: tiêu đề gói (header) và tải trọng (data) của nó. Phần đầu đóng vai trò hướng dẫn gói tin truyền đi trong một mạng và đánh dấu thông tin nguồn của gói tin. Trong nhiều phương pháp thu thập dữ liệu, phần đầu trở nên quan trọng để xác định và lọc các gói. Ví dụ, một số phương pháp dựa trên tiêu đề, phân loại các gói tin thành nhiều luồng theo địa chỉ IP, cổng và giao thức chứa trong tiêu đề. Tải trọng chứa dữ liệu được trao đổi giữa các bên giao tiếp, mặc dù một số trong số chúng có thể được mã hóa.
- Bắt gói là một phương pháp truyền thống để thu thập thông tin quản lý mạng.
- Đây cũng là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất để thu thập dữ liệu mạng.
- Ngày nay khối lượng mạng là áp đảo các bộ bắt gói, vì vậy đề xuất chuyển sang phương pháp lấy mẫu gói.
- Lấy mẫu đơn giản và lấy mẫu phân tầng là hai trường hợp của chúng. Cơ chế lấy mẫu đơn giản trích xuất ngẫu nhiên các gói từ tất cả lưu lượng truy cập, trong khi lấy mẫu phân tầng sẽ phân loại các gói và loại bỏ một số gói theo nhóm.

2.1.2.2. Thu thập dữ liệu dựa trên luồng:

- Luồng là một tập hợp các gói có các đặc tính giống nhau đi qua một điểm quan sát cụ thể trong một khoảng thời gian.
- Giám sát luồng mạng có thể xảy ra ở mọi vị trí của mạng.
- Các thiết bị lõi mạng là các nút hiệu quả nhất cần được giám sát và kiểm soát vì các thiết bị này có thể thu được dữ liệu quan trọng về các mối đe dọa và tấn công mạng. Do đó, thu thập luồng tại các thiết bị lõi mạng (điển hình là router) là cơ chế thu thập dữ liệu phổ biến nhất hiện nay.
- Thu thập luồng cũng tồn tại trong các nút và máy chủ biên của mạng. Trái ngược với các thiết bị lõi, các máy chủ chỉ giám sát các luồng đi qua các máy chủ và thu thập các bản ghi luồng cho phù hợp.
- Các cơ chế phát hiện luồng phổ biến nhất dựa trên năm bộ giá trị bao gồm địa chỉ IP nguồn và đích, cổng nguồn và cổng đích cũng như các loại giao thức.
- NetFlow là một trong những giao thức chính để triển khai cơ chế thu thập dữ liệu luồng năm bộ giá trị.
- Giao thức xử lý gói đầu tiên của một loại luồng và tạo bộ nhớ đệm tương ứng. Khi một gói khác đi vào bộ thu, các chính sách của nó như kiểm soát truy cập được kế thừa từ các gói trước trong cùng một luồng.
- Cơ chế NetFlow đơn giản chỉ liên quan đến tiêu đề gói, nó không xem xét trọng tải gói.



Hình 2. 1 Kiến trúc SDN

2.1.2.3. Thu thập dữ liệu dựa trên nhật ký:

- Tập nhật ký là một định dạng dữ liệu được sử dụng rộng rãi trong hệ thống ghi các sự kiện mạng. Nhật ký có thể bao gồm nhật ký sự kiện và nhật ký tin nhắn.
- Nhật ký sự kiện ghi lại các dấu vết của người dùng, trạng thái sự kiện và các lỗi chẩn đoán nếu cần thiết. Khi một dịch vụ được bật, tập nhật ký của dịch vụ đó sẽ được tạo.
- Nhật ký tin nhắn bao gồm Trò chuyện chuyển tiếp qua Internet (IRC), Nhắn tin tức thì (IM), v.v., thường được nhà cung cấp dịch vụ mã hóa.

- Nhật ký sự kiện thường được sử dụng để thu thập dữ liệu.
- Theo các nguồn nhật ký, chúng bao gồm nhật ký hệ điều hành, nhật ký Web và nhật ký thiết bị.
- Các tệp nhật ký không có định dạng tiêu chuẩn.
- Có một số tính năng chung của nhật ký: thông tin cần ghi, ngày, giờ chính xác, người điều hành và hành động.
- Nhật ký được lưu trữ liên tục trong kho lưu trữ.
- Các tệp nhật ký thường chiếm bộ nhớ lớn, có mật độ thông tin thấp và áp dụng các định dạng tệp phức tạp.
- Hai phương pháp xử lý log: log local và log tập trung
 - Log trên local: chỉ lưu lại bản thân thiết bị. Có thể dùng các lệnh file, tail để xem log.



Hình 2. 2 Xử lý log local

- Log tập trung: là quá trình tập trung, thu thập, phân tích các log cần thiết từ nhiều nguồn khác nhau về một nơi an toàn để thuận lợi cho việc phân tích và theo dõi hệ thống.



Hình 2. 3 Mô hình xử lý log tập trung

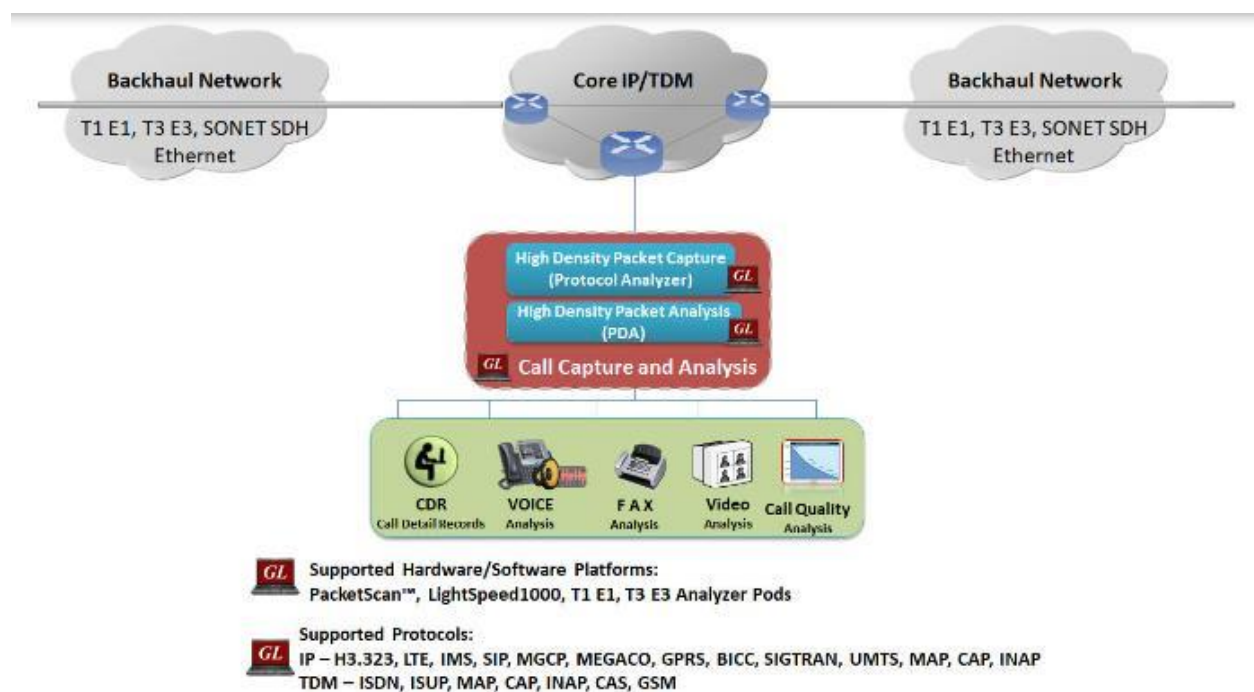
2.1.3. Đánh giá hiệu quả của các phương pháp thu thập thông tin quản lý mạng

- Đánh giá dựa trên hiệu suất hệ thống:
 - Tính tức thời (IN)
 - Hiệu quả (EF)
 - Khả năng mở rộng (SC)
 - Chi phí (EX)
 - Hiệu suất mạng (NP)
 - Chiếm dụng tài nguyên (RO)
 - Bảo mật hệ thống (SS)
 - Khả năng thích ứng (AD)
- Đánh giá dựa trên khả năng bảo mật của hệ thống:
 - Tính toàn vẹn (II)
 - Tính Bảo mật (CO)
 - Tính khả dụng (AV)
 - Truy xuất nguồn gốc (TR)
 - Tính xác thực (AU)

2.2. Xây dựng mô hình thu thập thông tin:

■ Các thông tin cần thu thập:

- Thông tin tĩnh: thông số phần cứng và phần mềm, người dùng và quản trị viên, thông tin đăng ký, v.v.
- Thông tin động: mức tiêu thụ CPU và mức sử dụng bộ nhớ, lưu lượng giao diện, v.v.
- Thông tin dịch vụ mạng: các giao thức mạng như HTTP, FTP, TCP và một số chức năng mạng được xác định như yêu cầu DNS, SQL và phản hồi.
- Thông tin về hiệu suất mạng: mất gói, trễ thời gian, tiêu thụ băng thông, v.v.



Hình 2. 4 Mô hình thu thập thông tin quản lý mạng

2.2.1. Thu thập thông tin dựa trên gói:

- Một số công cụ bắt gói mạng thuận tiện được chọn để thu thập dữ liệu và phân tích thêm. Trong đó WireShark là ứng dụng kinh điển.

- Phân loại phương pháp thu thập:
 - Các phương pháp thu thập dữ liệu chủ động thường đưa dữ liệu thử nghiệm vào lưu lượng và chờ phản hồi để đạt được mục đích đo chất lượng mạng.
 - Hoạt động thăm dò là một cơ chế thu thập dữ liệu tích cực cho bắt gói.
 - Nó đưa lưu lượng kiểm tra vào lưu lượng mạng bình thường để đo chất lượng mạng. Sau đó, chất lượng của mạng có thể được đánh giá và đánh giá theo phản ứng của mạng.
 - Lệnh "Trace out" và "Ping" là hai phương pháp thường được sử dụng.
 - Phương pháp dựa trên Giao thức Quản lý Mạng Đơn giản (SNMP) là một cơ chế thu thập dữ liệu dựa trên gói hoạt động điển hình.
 - Các cơ chế thu thập dữ liệu thụ động thường giám sát lưu lượng mạng bằng các công cụ giám sát hoặc phần mềm hoặc phần cứng.
 - Không thực hiện thăm dò, cơ chế thụ động sẽ thu thập các gói đi qua vùng giám sát.
 - Các công cụ bắt gói nổi tiếng WireShark và TCPdump đều là những công cụ dò tìm gói thụ động.
- Thu thập bằng phương pháp lấy mẫu:
 - Để giảm thiểu khối lượng thu thập lớn của lưu lượng truy cập và tăng tốc độ thu thập trong mạng gigabit, một số nhà nghiên cứu đã đề xuất cơ chế lấy mẫu.
 - Cơ chế lấy mẫu là một cơ chế linh hoạt và được sử dụng rộng rãi trong hoàn cảnh thu thập dữ liệu hiện nay.
 - Cơ chế này thường sử dụng một số lý thuyết thống kê toán học và quy tắc dự báo lưu lượng để thực hiện chức năng lọc.
 - Sau đó, một số chính sách có thể được áp dụng cho quá trình thu thập dữ liệu thời gian thực. Do đó, cơ chế này có thể cắt giảm đáng kể khối lượng dữ liệu được thu thập.
- Cơ chế lấy mẫu đơn giản:
 - Được sử dụng rộng rãi trong thu thập dữ liệu dựa trên gói tin.
 - Cơ chế này lấy mẫu các luồng dữ liệu theo cách tuyệt đối ngẫu nhiên.
 - Rõ ràng, hiệu suất của cơ chế này là rất bất thường.
 - Nó phải chấp nhận rủi ro rằng dữ liệu được lấy mẫu có thể quá đa dạng để phản ánh thực tế của dữ liệu gốc.
- Cơ chế lấy mẫu phân tầng:

- Theo kích thước dữ liệu được tính toán, cơ chế quyết định các tầng và sau đó lấy mẫu các gói liên tiếp.
- Thông qua kiểm tra dữ liệu tương ứng, rất nhiều cuộc tấn công có thể được phát hiện thành công ngay cả trong các mạng đường trục tốc độ cao.
- Bên cạnh đó, cơ chế này có tỷ lệ báo động sai ít hơn so với các cơ chế truyền thống và các cách thức không lấy mẫu.
- Tuy nhiên, giống như các cơ chế lấy mẫu khác, cơ chế này chủ yếu quan tâm đến hiệu quả mà ít chú ý đến các đặc tính khác.

2.2.2. Thu thập thông tin dựa trên luồng:

- Luồng được định nghĩa là một tập hợp các gói có các tính năng giống nhau và đi qua một điểm quan sát trong mạng trong một khoảng thời gian nhất định.
- Nói chung, các tính năng năm tuple, bao gồm địa chỉ IP nguồn và đích, cổng nguồn và đích, và các loại giao thức, là các tính năng được sử dụng phổ biến nhất của gói.
- Cơ chế thu thập dữ liệu dựa trên luồng, một sự thay thế của cơ chế dựa trên gói, sàng lọc luồng để tránh việc phân tích tất cả các gói. Luồng cụ thể có thể được lọc bởi một nhóm các tính năng.
- Ví dụ: khi chúng ta cần thu thập dữ liệu liên quan để bảo vệ các cuộc tấn công DoS, các luồng sẽ được lọc. Cuối cùng, các luồng còn lại được sử dụng trong phân tích sâu hơn.

2.2.3. Thu thập thông tin dựa trên nhật ký:

- Thu thập dữ liệu dựa trên nhật ký là một phần quan trọng của quá trình kiểm tra an ninh mạng.
- Máy chủ, thiết bị di động, bộ định tuyến, IDS, các loại máy chủ Web khác nhau, trung tâm dữ liệu và mọi nút của hệ thống mạng đều chứa tệp nhật ký.
- Bên cạnh đó, các tệp nhật ký có thể được phân chia thành các loại khác nhau, trong khi mỗi loại chúng ghi lại các thông tin đa dạng để phân tích và kiểm tra thêm.
- Theo chức năng và vị trí nơi chúng được tạo ra, chúng có thể được chia thành ba loại: nhật ký hệ điều hành, nhật ký Web và nhật ký thiết bị.

CÂU HỎI CÙNG CẤP

1. So sánh hai cơ chế thu thập gói tin chủ động và thụ động.
2. Các tiêu chí đánh giá một phương pháp thu thập thông tin quản lý mạng bao gồm những gì?

3. Có những phương pháp thu thập thông tin quản lý mạng cơ bản nào?
4. Có những loại nhật ký nào có thể thu thập thông tin?

PHẦN THỰC HÀNH:

1. Sử dụng wireshark

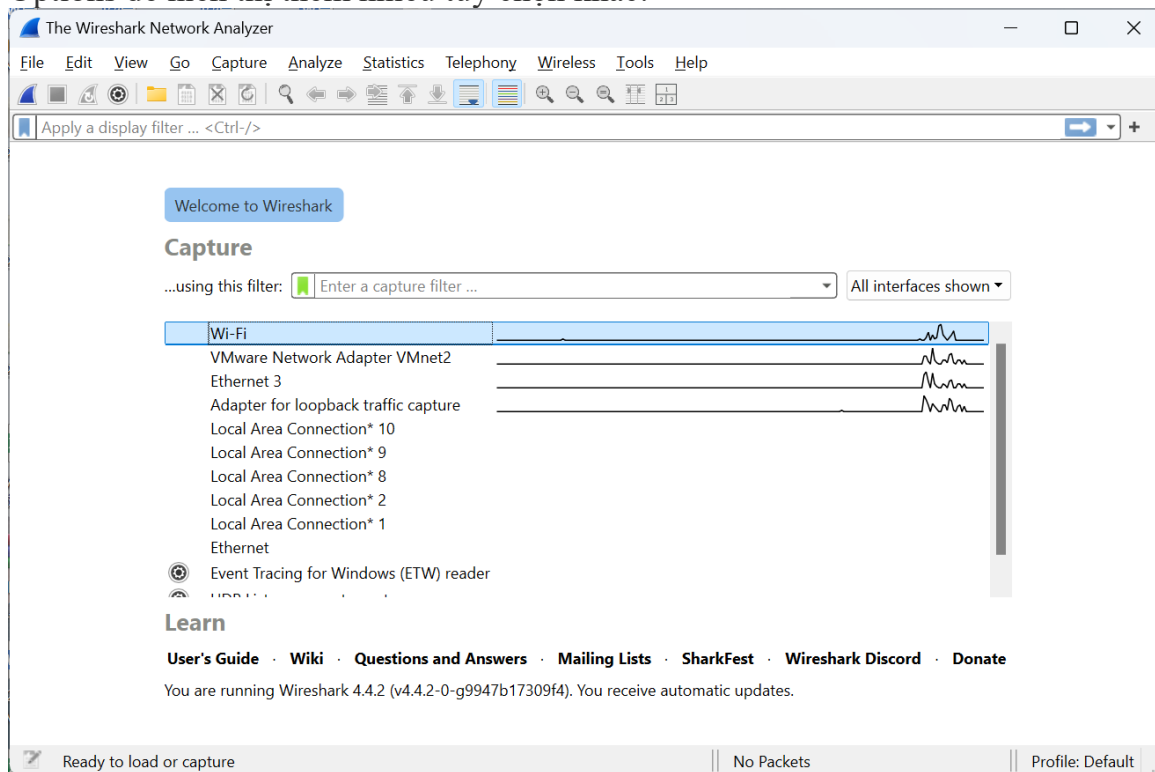
Download: <http://www.wireshark.org/download.html>

Phân tích dữ liệu hệ thống mạng bằng cách:

- Giám sát gói tin theo thời gian thực .
- Hiển thị báo cáo chính xác cho người dùng.
- Thu thập (bắt) gói tin vào và ra hệ thống mạng.
- Lọc gói tin theo dịch vụ và phân tích các gói tin.

2.2.1.1 Capturing Packets:

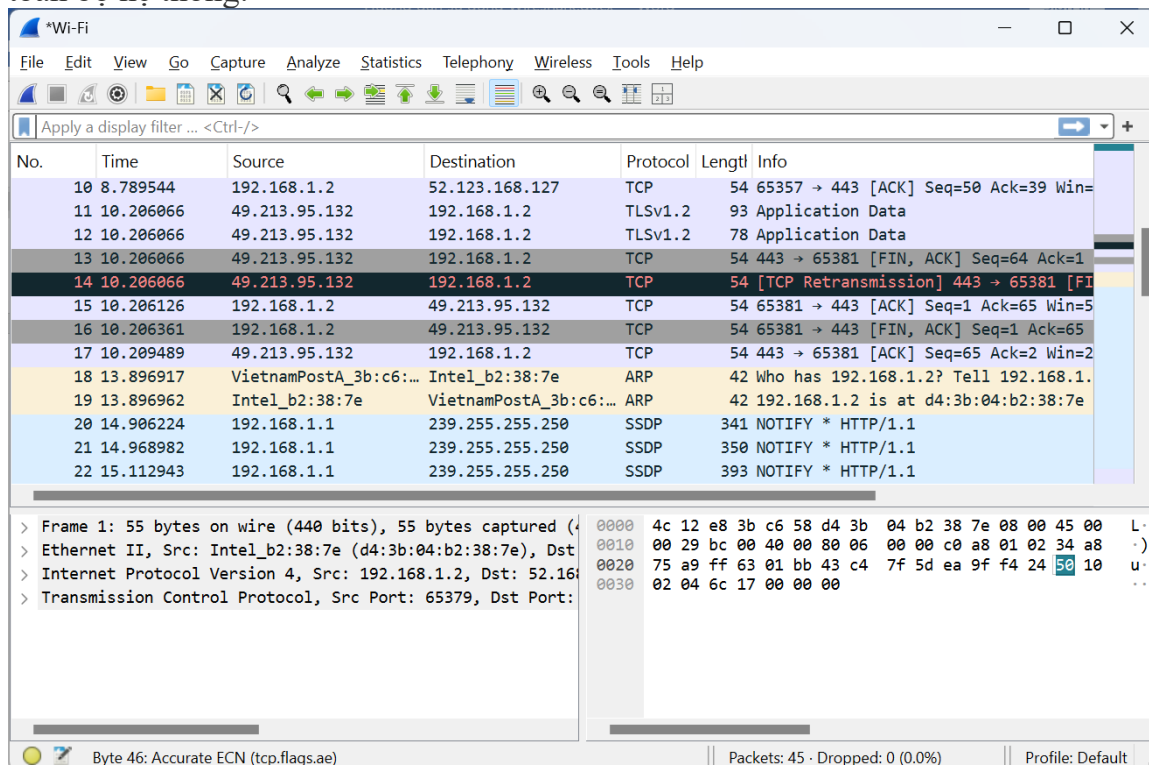
- Sau khi cài đặt, các bạn hãy khởi động chương trình và chọn thành phần trong Interface List để bắt đầu hoạt động. Ví dụ, nếu muốn giám sát lưu lượng mạng qua mạng Wireless thì chọn card mạng Wifi tương ứng. Nhấn nút Capture Options để hiển thị thêm nhiều tùy chọn khác:



Hình 2. 5 Chọn mạng cần giám sát trên WireShark

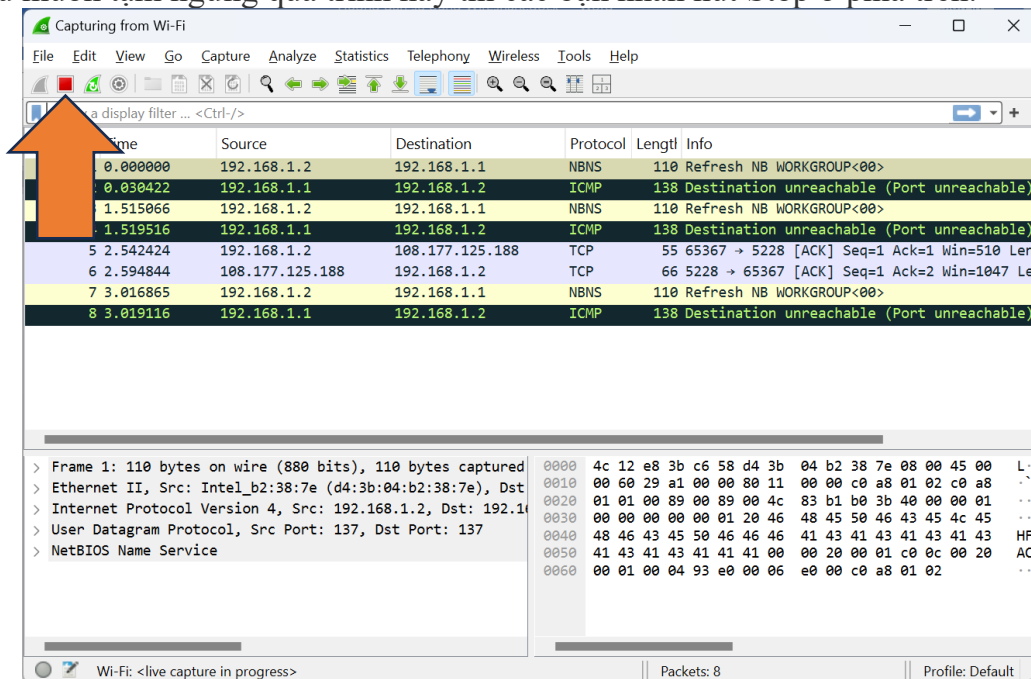
- Ngay sau đó, chúng ta sẽ thấy các gói dữ liệu bắt đầu xuất hiện, Wireshark sẽ “bắt” từng gói – package ra và vào hệ thống mạng. Nếu đang giám sát thông tin

trên Wireless trong chế độ Promiscuous thì sẽ nhìn thấy các gói dữ liệu khác trong toàn bộ hệ thống:



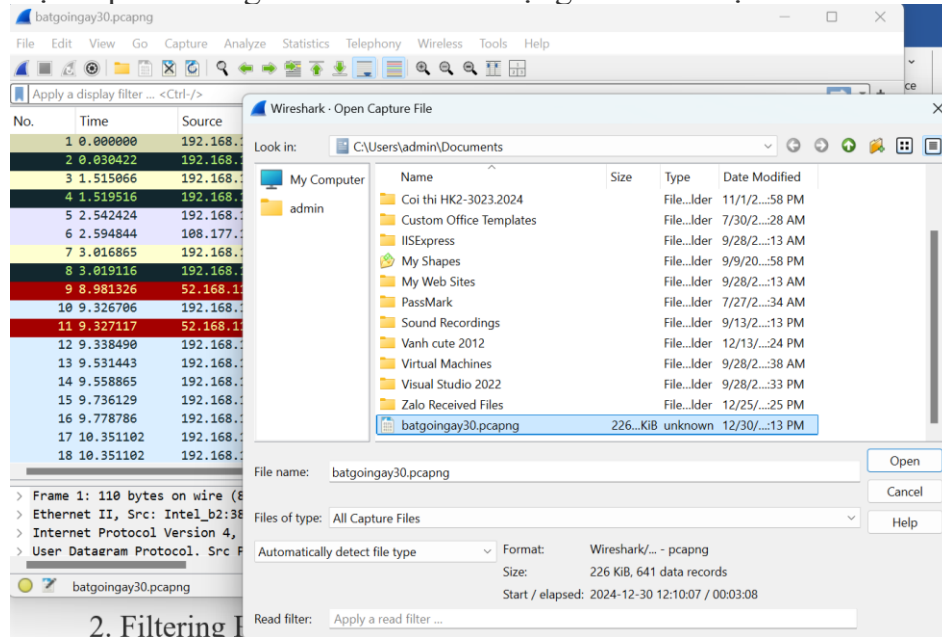
Hình 2. 6 Giám sát, thu thập gói tin trên mạng

- Nếu muốn tạm ngừng quá trình này thì các bạn nhấn nút Stop ở phía trên:

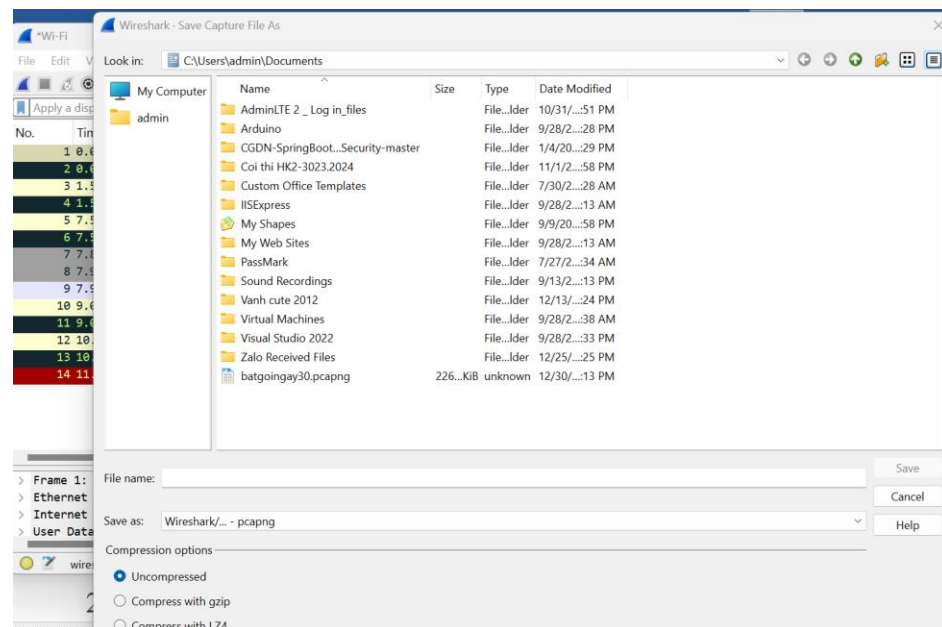


Hình 2. 7 Dừng thu thập gói

- Tại đây, chúng ta sẽ thấy có nhiều màu sắc khác nhau, bao gồm: xanh lá cây, xanh da trời và đen. Wireshark dựa vào cơ chế này để giúp người dùng phân biệt được các loại traffic khác nhau. Ở chế độ mặc định, màu xanh lá cây là traffic TCP, xanh da trời đậm là traffic DNS, xanh da trời nhạt là traffic UDP và màu đen là gói TCP đang có vấn đề.
- Mở 1 file capture: Chọn menu File / Open và trở tới file gốc
- Lưu dữ liệu capture trong Wireshark và sử dụng sau đó: Chọn menu File / Save



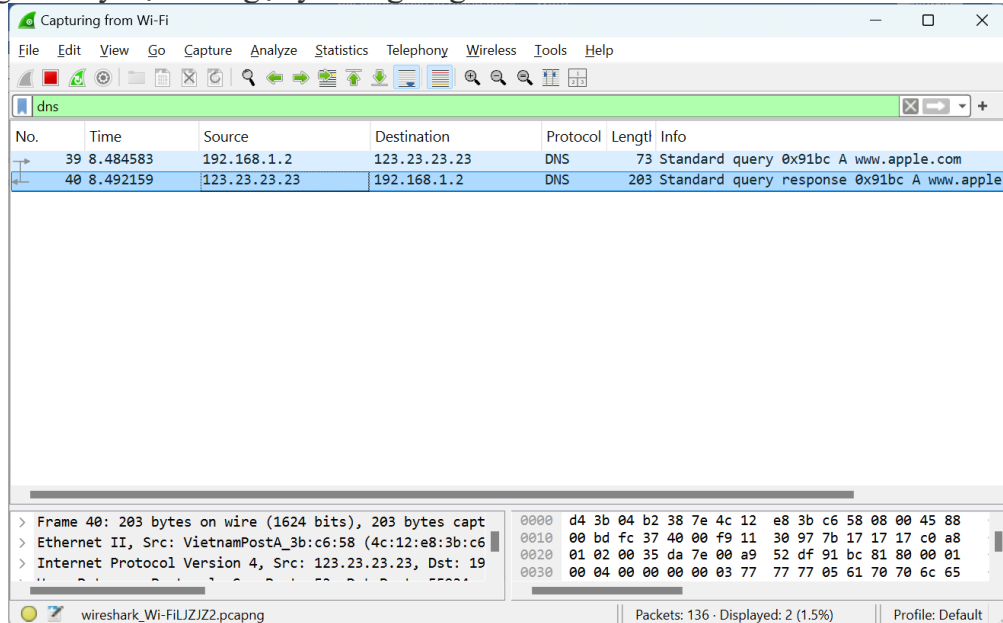
Hình 2. 8 Mở một bộ dữ liệu đã thu thập



Hình 2. 9 Lưu dữ liệu thu thập

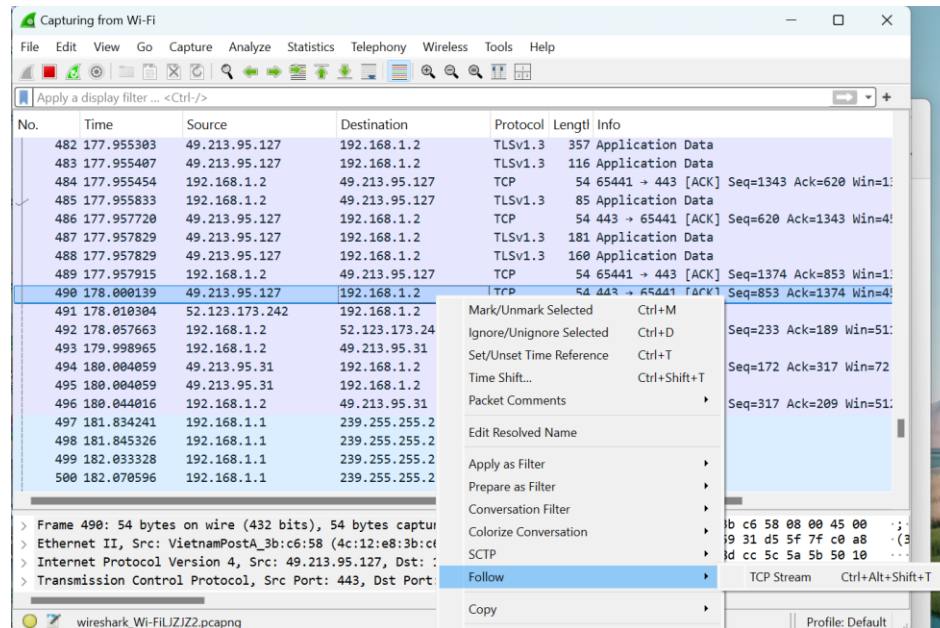
2.2.1.2. Filtering Packets:

Cách cơ bản nhất để áp dụng filter là nhập thông tin vào ô Filter, sau đó nhấn Apply hoặc nhấn Enter. Ví dụ, nếu gõ dns thì chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy các gói dữ liệu DNS. Ngay khi nhập từ khóa, Wireshark sẽ tự động hoàn chỉnh chuỗi thông tin này dựa vào gợi ý tương ứng.



Hình 2. 10 Lọc gói theo giao thức

- Giám sát toàn bộ khoảng thời gian giao tiếp giữa client và server:

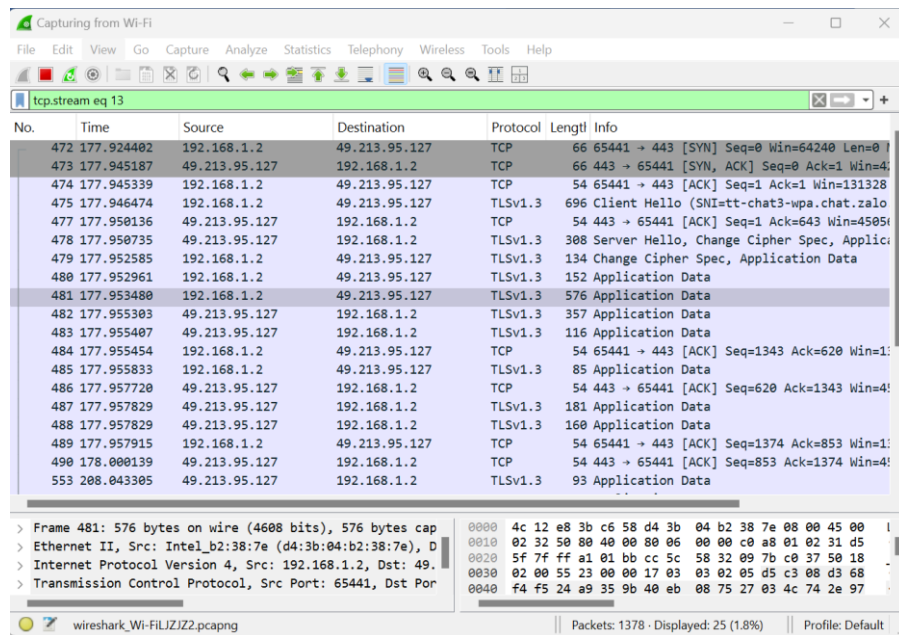


Hình 2. 11 Follow TCP Stream



Hình 2. 12 TCP Stream

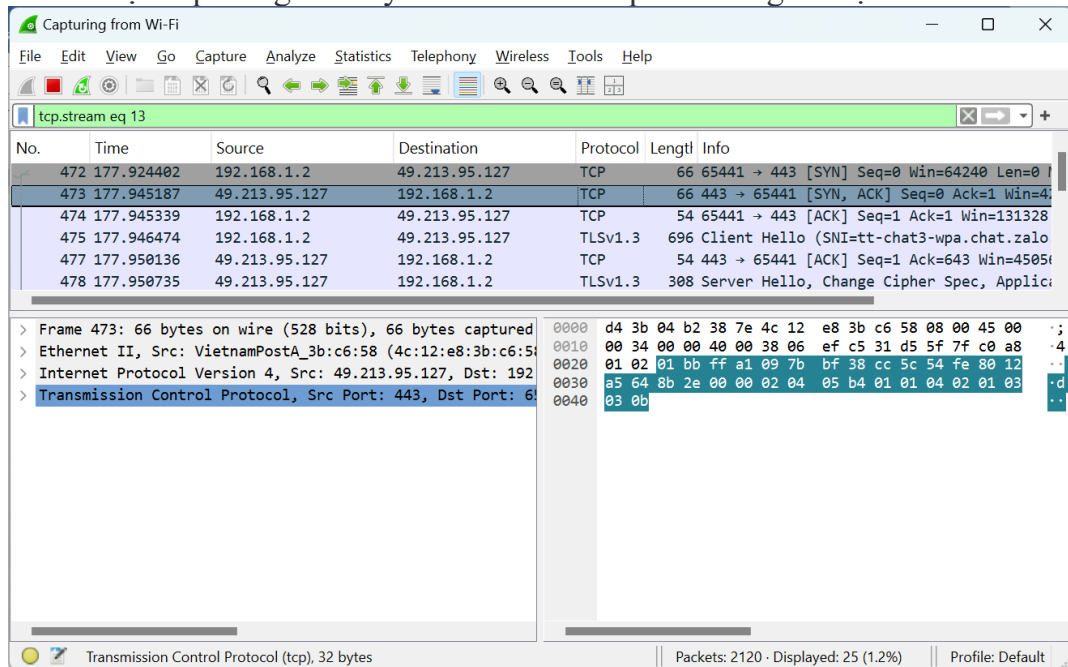
- Đóng cửa sổ này lại và filter sẽ tự động được áp dụng, Wireshark tiếp tục hiển thị đầy đủ và chính xác các package có liên quan:



Hình 2. 13 Các packages liên quan TCP Stream

2.2.1.3. Inspecting Packets:

Nhấn và chọn 1 package bất kỳ để kiểm tra các phần thông tin cụ thể hơn:



Hình 2. 14 Phân tích gói